

VERSION REVIEW / BETA

CATGIS Desktop

Manual de Usuario - Segunda edicion

Guia profesional de instalacion, entorno de trabajo, gestion de datos, topografia, servicios online y salida cartografica, ampliada con anexos operativos de uso diario.



SEGUNDA EDICION INSTITUCIONAL

Documento tecnico de referencia para instalacion, uso diario, topografia y composicion cartografica.

AUTOR

**Lic Claudio
Alejandro Tula**

Licenciado en
proteccion y
saneamiento
ambiental

EDICION

**Segunda
edicion -
Review 1.0**
06 de abril de
2026

ALCANCE

Aplicacion GIS
de escritorio
para Windows
con instalador,
runtime
embebido e
interfaz
bilingue.

USO PREVISTO

Soporte
tecnico, trabajo
GIS diario,
topografia,
analisis visual y
composicion
cartografica.

CATGIS Desktop

Manual basado en el estado
funcional real actual del proyecto.

Esta segunda edicion amplia la guia base con inicio rapido, resolucion de problemas, atajos y una matriz operativa de formatos y flujos.

TABLA DE CONTENIDOS

Índice general

La estructura siguiente organiza el uso de CATGIS desde la instalación inicial hasta la exportación de productos cartográficos y topográficos.

1. Presentación
2. Estado de la versión
3. Instalación
4. Primer inicio y entorno de trabajo
5. Gestión de proyectos y datos
6. Visualización y navegación
7. Capas y simbología
8. Servicios y datos online
9. Edición y herramientas de trabajo
10. Topografía y modelos de elevación
11. Composición cartográfica
12. Ayuda integrada
13. Buenas prácticas operativas
14. Cierre
- A. Anexo - Inicio rápido en 15 minutos
- B. Anexo - Problemas frecuentes y resolución inicial
- C. Anexo - Atajos y acciones rápidas
- D. Anexo - Matriz operativa de formatos y flujos

Criterio editorial de esta edición

Se documentan exclusivamente funciones auditadas en el proyecto actual: instalador Windows, carga de datos local y online, edición vectorial, topografía, perfiles, compositor cartográfico, ayuda integrada

e interfaz bilingüe. La segunda edición agrega anexos prácticos para acelerar adopción y soporte operativo.

1. PRESENTACION

Que es CATGIS Desktop

CATGIS Desktop es una aplicacion GIS de escritorio para Windows orientada a trabajo tecnico diario. Reune en una misma interfaz tareas de carga de datos, visualizacion, edicion vectorial, servicios web geograficos, topografia, modelos de elevacion y composicion cartografica.

Proposito del sistema

- Concentrar operaciones GIS frecuentes sin depender de varias herramientas dispersas.
- Brindar una base profesional para capas vectoriales, raster, servicios remotos y mapas finales.
- Dar continuidad entre mapa de trabajo, analisis tecnico y salida cartografica.

Perfil de usuario

- Tecnicos GIS y cartografos.
- Usuarios que integran mapas base, servicios web, DEM y capas propias.
- Equipos que necesitan entregar productos cartograficos desde un escritorio Windows.

Alcance general de esta edicion

La presente guia cubre los flujos principales ya disponibles en la aplicacion: instalacion mediante asistente, interfaz bilingue, carga de capas, servicios WMS/WFS, origenes PostGIS y GeoPackage, edicion vectorial, snapping, topografia, perfiles y compositor cartografico.

CATGIS Desktop se encuentra en evolucion activa, pero esta edicion del manual mantiene un criterio operativo: describir lo que hoy se puede usar de manera real.

2. ESTADO DE LA VERSION

Alcance de la edicion Review / Beta

La distribucion actual de CATGIS Desktop se entrega como una edicion **Review / Beta**. Esto significa que la aplicacion ya dispone de funciones productivas y de una presentacion profesional, pero sigue en proceso de fortalecimiento y expansion.

Lectura recomendada antes de operar

- La interfaz y el flujo principal son estables para evaluacion y uso tecnico controlado.
- La aplicacion puede seguir recibiendo cambios funcionales, ajustes visuales y ampliaciones de cobertura.
- Determinadas areas avanzadas pueden ampliarse en futuras versiones sin modificar la base actual del proyecto.

Funciones auditadas como disponibles

- Instalador Windows con asistente, licencia y runtime Java embebido.
- Eleccion de idioma inicial durante la instalacion y cambio posterior desde Ayuda.
- Carga de multiples archivos, recordatorio de ultima carpeta y confirmacion con Enter en dialogos principales.
- Topografia con DEM online, DEM local, curvas de nivel y perfil topografico.
- Compositor cartografico con exportacion a imagen, PDF e impresion.

Proyeccion razonable de evolucion

- Mayor cobertura documental ilustrada.
- Profundizacion de etiquetado y salidas cartograficas.
- Ampliacion de herramientas de topografia y perfiles.
- Mayor refinamiento de modulos y mensajes contextuales.

3. INSTALACION

Instalacion de CATGIS Desktop en Windows

CATGIS Desktop se distribuye como un instalador .exe real para Windows. El paquete instala la aplicacion en **Program Files**, crea accesos directos y ya incluye el runtime Java necesario; el usuario final no necesita instalar Java por separado.

Instalador recomendado: CATGIS Desktop Review-1.0.0.exe

Procedimiento paso a paso

1. Ejecute el instalador .exe.
2. Lea y acepte la licencia de instalacion mostrada por el asistente.
3. Elija el idioma inicial de la aplicacion: **Espanol** o **English**.
4. Confirme la carpeta de instalacion. La ubicacion sugerida es C:\Program Files\CATGIS Desktop Review.
5. Active el acceso directo de escritorio si desea un acceso rapido.
6. Complete la instalacion y ejecute CATGIS desde el asistente, el escritorio o el menu inicio.

Aspectos operativos del instalador

Elemento	Comportamiento actual
Licencia	Se muestra dentro del asistente y aclara caracter de version review / beta.
Idioma inicial	Se guarda durante la instalacion como preferencia inicial de la aplicacion.
Runtime Java	Ya viene embebido en la distribucion instalada.
Accesos directos	Escritorio y menu inicio, segun seleccion del asistente.

Version no final

La instalacion identifica esta edicion como Review / Beta. Es una salida lista para compartir, pero todavia no debe interpretarse como version definitiva final.

4. PRIMER INICIO Y ENTORNO DE TRABAJO

Primer inicio de la aplicacion

Al abrir CATGIS Desktop se presenta un entorno dividido en un **gestor de proyecto** a la izquierda y una **vista de mapa** al centro. En el primer arranque del proyecto actual, la aplicacion solicita el **CRS inicial del proyecto**.

Primer arranque recomendado

1. Abra CATGIS Desktop desde el acceso directo o el menu inicio.
2. Seleccione el CRS inicial del proyecto cuando aparezca el dialogo correspondiente.
3. Verifique la ventana principal: menu superior, toolbars, panel de capas, mapa y barra de estado.
4. Confirme el nombre del proyecto y el CRS en el titulo de la ventana.

Bloques principales de la interfaz

- **Menu principal:** Archivo, Edicion, Vista, Herramientas, Cartografia, Modulos, Proyecto, Ventana y Ayuda.
- **Toolbars:** herramientas principales, cartografia, topografia, conexiones online y edicion flotante.
- **Gestor de proyecto:** orden y control visual de capas.
- **Vista de mapa:** exploracion, edicion y analisis visual.
- **Barra de estado:** coordenadas, CRS y mensajes operativos.

Regla visual del panel de capas

- Las capas ubicadas **arriba** se dibujan por delante.
- Las capas ubicadas **abajo** quedan al fondo.
- Doble clic sobre una capa: zoom a la capa.
- Clic izquierdo sobre el check: visible / oculta.
- Arrastre en la lista: reordenamiento de dibujo.

Idioma de la interfaz

CATGIS es bilingue en esta etapa. Puede cambiar el idioma desde **Ayuda > Idioma / Language**. Para ver el cambio en toda la interfaz, se recomienda reiniciar la aplicacion.

5. GESTION DE PROYECTOS Y DATOS

Proyectos, capas y formatos de trabajo

CATGIS maneja proyectos .catgis y admite un conjunto amplio de datos locales, servicios y flujos tabulares. Los diálogos principales recuerdan la última carpeta usada y permiten cargar varios archivos cuando el flujo lo admite.

Operaciones de proyecto

Archivo > Nuevo proyecto / Abrir proyecto / Guardar proyecto / Guardar proyecto como...

- **Nuevo proyecto:** crea un espacio limpio de trabajo.
- **Abrir proyecto:** reconstruye capas y configuraciones guardadas.
- **Guardar proyecto:** conserva orden de capas, metadatos y configuraciones relevantes.
- **Salvar vista del mapa:** exporta la vista actual del mapa como imagen.

Carga local de datos

Archivo > Agregar capa

Como cargar una o varias capas

1. Abra **Archivo > Agregar capa**.
2. Seleccione el tipo o deje **Todos los soportados**.
3. Use **Buscar...** y elija uno o varios archivos.
4. Confirme con **Aceptar** o presione **Enter**.
5. Revise que las capas aparezcan en el gestor de proyecto y en la vista de mapa.

Formatos principales auditados en esta edición

Bloque	Formatos / orígenes
Vectores locales	SHP, GeoPackage, GeoJSON, KML y DXF.
Raster	TIF, TIFF, IMG, ASC y raster de imagen compatibles en el flujo general.
Tablas y puntos	Importación de tabla de puntos; el sistema incorpora soporte tabular y fuentes CSV dentro de la arquitectura actual.
Servicios / BD	WMS, WFS, GeoPackage estructurado y PostGIS.

Recomendación operativa

Si trabaja con un conjunto numeroso de archivos, incorpore primero las capas base, luego las capas tematicas y finalmente ordene el dibujo desde el panel izquierdo antes de pasar a simbologia o cartografia.

6. VISUALIZACION Y NAVEGACION

Exploracion del mapa y control de vista

La vista de mapa es el espacio principal de analisis y edicion. CATGIS incorpora herramientas de zoom, navegaci3n entre vistas, encuadre de capas y lectura de coordenadas en la barra de estado.

Herramientas de navegacion

- Zoom +
- Zoom -
- Zoom a capa seleccionada
- Zoom a todas las capas
- Vista anterior / Vista siguiente

Barra de estado

- Muestra coordenadas del cursor.
- Expone el CRS activo del proyecto.
- Presenta coordenadas decimales y DMS en la etapa actual.
- Publica mensajes operativos de la herramienta en uso.

Secuencia de navegacion recomendada

1. Cargue las capas del proyecto.
2. Use **Zoom a todas las capas** para obtener un encuadre general.
3. Seleccione una capa y aplique **Zoom a capa seleccionada** para revisar detalle.
4. Utilice **Vista anterior** y **Vista siguiente** para volver sobre exploraciones previas.

CRS del proyecto

El CRS se define al inicio y queda visible en el titulo de la ventana. Si un flujo necesita control especifico de referencia espacial, CATGIS utiliza ese marco como contexto principal de trabajo.

7. CAPAS Y SIMBOLOGIA

Orden, visibilidad y representacion

CATGIS permite trabajar con simbologia simple por capa y simbologia por campo para categorias, especialmente en capas de lineas y poligonos. La leyenda cartografica toma esa representacion para el compositor.

Cartografia > Simbologia de capa seleccionada... / Simbologia por campo...

Gestion visual de capas

- Active o desactive capas con el check de la lista.
- Reordene capas para controlar el apilamiento de dibujo.
- Abra la tabla de atributos para inspeccion o control.
- Use el menu contextual de la capa para acciones complementarias.

Como aplicar simbologia por campo

1. Seleccione una capa de lineas o poligonos en el panel izquierdo.
2. Abra **Cartografia > Simbologia por campo....**
3. Elija el campo categorico que desea usar.
4. Genere las categorias y revise colores/estilos resultantes.
5. Confirme y verifique el cambio en el mapa y posteriormente en la leyenda del compositor.

Persistencia

En la base actual del proyecto, las configuraciones de simbologia utilizadas por el flujo cartografico se guardan junto con el proyecto y se reconstituyen al reabrirlo dentro del alcance implementado.

8. SERVICIOS Y DATOS ONLINE

Mapas base y conexiones geograficas

CATGIS integra mapas base online en una toolbar dedicada y mantiene soporte para servicios WMS, WFS y orígenes PostGIS dentro de la arquitectura actual.

Conexiones online visibles

- **OSM:** activa OpenStreetMap.
- **Esri:** activa Esri World Imagery.
- **Mapas...** abre el catalogo de mapas base.
- **WMS:** agrega un servicio WMS.

Fuentes estructuradas y avanzadas

- **WFS:** carga feature types remotos en modo lectura.
- **GeoPackage:** permite flujos estructurados desde archivo.
- **PostGIS:** conecta una base PostgreSQL/PostGIS, lista tablas espaciales y las incorpora al proyecto.

Como agregar un WMS

1. Use el boton **WMS** en la toolbar de conexiones online.
2. Ingrese la URL base del servicio.
3. Conecte, seleccione una o mas capas y el CRS de trabajo.
4. Agregue la capa al proyecto y verifique el dibujo en el mapa.

Como incorporar un origen PostGIS

1. Abra el flujo de PostGIS desde el bloque correspondiente del sistema.
2. Complete host, puerto, base, usuario y clave.
3. Pruebe la conexion y liste tablas espaciales.
4. Seleccione una o varias capas y carguelas al proyecto.

Observacion de alcance

En la etapa actual, algunas conexiones avanzadas se cargan en modo lectura para privilegiar estabilidad operativa y trazabilidad del proyecto.

9. EDICION Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Edicion vectorial, snapping y apoyo CAD

CATGIS integra un bloque de edicion vectorial con guardado de cambios, mover seleccion, corte, unir vertices, deshacer, rehacer y herramientas de apoyo CAD para lineas, rectangulos, circulos y operaciones relacionadas.

Edicion > herramientas de seleccion, guardado y CAD

Funciones de edicion auditadas

- Cortar, copiar, pegar y borrar seleccion.
- deshacer y rehacer ediciones.
- Mover seleccion.
- Cortar geometria y unir vertices.
- Guardar cambios de edicion, terminar o cancelar.

Bloque CAD auditado

- Continuar linea.
- Rectangulo.
- Circulo y circulo por 3 puntos.
- Extender o acortar linea.
- Paralela / desplazamiento lateral.
- Perpendicular.

Flujo basico de edicion recomendado

1. Seleccione la capa editable o cree una nueva capa vectorial.
2. Active **SNAP** si necesita ajuste preciso a vertices o segmentos.
3. Use la herramienta de dibujo o CAD correspondiente.
4. Revise la geometria en el mapa.
5. Guarde cambios de edicion antes de cerrar o cambiar de bloque.

Snapping

El snapping mejora la precision geometrica cuando se trabaja con nodos existentes, intersecciones o continuidad de trazas. Conviene activarlo antes de digitalizar o ajustar entidades vinculadas entre si.

10. TOPOGRAFIA Y MODELOS DE ELEVACION

DEM, curvas de nivel y perfil topografico

El bloque topografico dispone de una toolbar especifica con accesos directos a **Imagen DEM**, **Cargar DEM**, **Curvas de nivel** y **Perfil topografico**. Los DEM cargados localmente o descargados online alimentan el mismo flujo operativo.

Toolbar Topografia > Imagen DEM / Cargar DEM / Curvas de nivel / Perfil topografico

DEM online

CATGIS dispone de un flujo simplificado de descarga DEM. La opcion publica por defecto utiliza Terrain Tiles sin exigir clave; OpenTopography queda como camino avanzado cuando se necesita esa fuente y se dispone de API key.

Como descargar un DEM online

1. Pulse **Imagen DEM**.
2. Elija la fuente DEM y el dataset.
3. Use **Usar vista actual** para completar el area de descarga.
4. Revise el resumen tecnico de cobertura y tamano estimado.
5. Defina el archivo de salida y confirme **Descargar e incorporar**.

DEM local

La entrada **Cargar datos DEM** permite incorporar modelos de elevacion desde archivo. En la etapa actual se audito soporte real para **GeoTIFF/TIFF**, **ERDAS IMG** y **Arc/Info ASCII Grid (*.asc)**.

Como cargar un DEM local

1. Pulse **Cargar DEM** o abra **Archivo > Cargar datos DEM...**
2. Seleccione uno o varios archivos compatibles.
3. Confirme la apertura.
4. Verifique que el DEM se agregue como raster del proyecto.

Curvas de nivel

Como generar curvas de nivel

1. Con un DEM cargado, pulse **Curvas de nivel**.
2. Seleccione el raster origen.
3. Defina la **equidistancia**.
4. Defina la repeticion de **curva indice**.
5. Asigne el nombre de capa resultante y elija si desea simplificar o suavizar lineas.

6. Genere la capa y revise la salida en el mapa.

La salida actual normaliza campos técnicos para trabajar cartográficamente, incluida la elevación y el tipo de curva. La simbología distingue curvas índice e intermedias dentro del flujo actual.

Perfil topográfico

Como generar un perfil topográfico

1. Con un DEM activo, pulse **Perfil topográfico**.
2. Seleccione el raster DEM si hay más de uno.
3. Defina la cantidad de muestras del perfil.
4. Elija la línea del perfil: **Usar línea seleccionada** o **Capturar polilínea**.
5. Genere el perfil y revise distancia, mínimo, máximo, inicio, fin y muestras válidas.
6. Si lo necesita, exporte a PNG o pulse **Agregar al compositor...**

Capacidades actuales del gráfico de perfil

- Control de líneas guía del eje X y eje Y.
- Elección del color de la línea del perfil.
- Exportación del perfil a PNG.
- Envío directo del perfil al compositor cartográfico como imagen adicional del layout.

11. COMPOSICION CARTOGRAFICA

Del mapa de trabajo al mapa final

El compositor cartografico permite producir una salida final desde la vista actual, con elementos como leyenda, norte, escala, cartucho y, en esta etapa, una imagen adicional para perfil topografico o grafico tecnico.

Cartografia > Abrir compositor cartografico...

Como abrir y preparar una composicion

1. Abra el compositor desde el menu **Cartografia**.
2. Revise el layout propuesto y la configuracion lateral.
3. Defina pagina, escala, leyenda, norte y cartucho segun el objetivo del mapa.
4. Mueva o redimensione los elementos directamente sobre el layout.
5. Exporte a imagen o PDF, o imprima la composicion final.

Elementos cartograficos disponibles

- Mapa principal.
- Grilla y etiquetas de grilla.
- Leyenda configurable.
- Simbolo de norte.
- Escala grafica o tecnica.
- Cartucho y metadatos.
- Imagen de perfil / grafico adicional.

Salidas

- Exportar imagen.
- Exportar PDF.
- Imprimir.
- Persistencia de la imagen de perfil en el proyecto dentro del alcance implementado.

Como insertar un perfil topografico en el layout

1. Genere el perfil topografico desde el bloque DEM.
2. En el dialogo del perfil, pulse **Agregar al compositor...**
3. Se abra el compositor con la imagen del perfil cargada en el layout.
4. Mueva y redimensione el bloque **Imagen de perfil / grafico**.
5. Exporte o imprima el mapa tecnico final con planta y perfil.

Uso tecnico recomendado

Este flujo resulta especialmente util para mapas de conduccion, trazas lineales, perfiles de terreno o laminas donde el perfil vertical acompaña la planta principal.

12. AYUDA INTEGRADA

Panel de ayuda y acerca de

CATGIS incorpora un menu **Ayuda** con soporte integrado al usuario. Este bloque permite consultar una guía rápida, cambiar el idioma y revisar información institucional y técnica del producto.

Ayuda > Panel de ayuda / Idioma / Language / Acerca de CATGIS

Panel de ayuda

- Resumen de que es CATGIS.
- Carga de capas y proyectos.
- Orden y gestión de capas.
- Edición vectorial y snapping.
- Datos remotos y composición cartográfica.

Acerca de CATGIS

- Nombre del producto y versión visible.
- Descripción, enfoque y estado actual.
- Autor y créditos principales.
- Tecnologías, complementos y librerías integradas.

Como cambiar el idioma

1. Abra **Ayuda > Idioma / Language**.
2. Seleccione **Espanol** o **English**.
3. Reinicie CATGIS para aplicar el cambio en toda la interfaz.

13. BUENAS PRACTICAS OPERATIVAS

Recomendaciones para trabajo estable y salida profesional

Organizacion del proyecto

- Defina el CRS del proyecto al inicio con criterio tecnico.
- Nombre capas y salidas con una convencion consistente.
- Ordene las capas antes de pasar a simbologia o layout.
- Guarde el proyecto con frecuencia.

Cartografia y topografia

- Use un DEM cuyo alcance cubra realmente la traza que desea perfilar.
- Verifique la equidistancia antes de generar curvas de nivel.
- En el compositor, reserve espacio suficiente para planta, leyenda y perfil.
- Antes de exportar, revise ortografia, escala, norte y metadatos.

Control de calidad previo a entrega

1. Revise si todas las capas necesarias estan visibles.
2. Confirme que la leyenda corresponda a la simbologia real.
3. Verifique que el perfil topografico refleje la traza correcta.
4. Genere una exportacion de prueba antes del PDF o impresion final.

Capturas de interfaz

Esta edicion no incorpora capturas embebidas para evitar desactualizacion rapida entre iteraciones. La estructura del manual esta preparada para una segunda edicion ilustrada, pero el contenido actual ya sirve como guia operativa formal.

14. CIERRE

Sintesis final

CATGIS Desktop ya dispone de una base real para trabajo GIS tecnico diario, integrando administracion de capas, servicios geograficos, edicion vectorial, topografia, modelos de elevacion y composicion cartografica en una sola aplicacion de escritorio para Windows.

La edicion actual se presenta como **Review / Beta**, con interfaz profesional, ayuda integrada, instalador completo y un bloque topografico que ya incluye DEM online, DEM local, curvas de nivel, perfiles topograficos y su insercion en layout cartografico.

Alcance consolidado en esta edicion

- Instalacion profesional con runtime embebido.
- Interfaz bilingue y ayuda integrada.
- Gestion de proyectos y carga de multiples capas.
- Servicios WMS, WFS, mapas base, GeoPackage y PostGIS dentro de la base actual.
- Compositor cartografico con imagen adicional para perfil topografico.

Manual redactado en base al estado real auditado de CATGIS Desktop al 06/04/2026. Para una segunda edicion se recomienda incorporar capturas curadas de interfaz, ejemplos completos de proyecto y plantillas cartograficas especializadas.

ANEXO A

Inicio rapido en 15 minutos

Este anexo resume un flujo de adopcion inicial para comenzar a trabajar en CATGIS sin recorrer todo el manual de una vez.

Secuencia recomendada

1. Instale CATGIS y defina el idioma inicial.
2. Abra la aplicacion y seleccione el CRS del proyecto.
3. Cargue una o varias capas desde **Archivo > Agregar capa**.
4. Agregue un mapa base desde la toolbar de conexiones online si necesita contexto.
5. Ordene capas en el panel izquierdo.
6. Si trabaja con relieve, cargue un DEM local o descargue uno desde **Imagen DEM**.
7. Genere curvas de nivel o un perfil topografico si el trabajo lo requiere.
8. Abra el compositor cartografico y exporte una imagen o PDF final.

Objetivo de esta ruta

Permitir que un usuario nuevo obtenga un primer resultado cartografico y topografico funcional en una sola sesion de trabajo.

ANEXO B

Problemas frecuentes y resolución inicial

Tabla de referencia rápida

Situación	Acción inicial recomendada
No aparece una capa luego de cargarla.	Verifique visibilidad, orden de capas y aplique Zoom a capa seleccionada .
El DEM no sirve para el perfil.	Confirme que la línea intersecte realmente el raster DEM activo y que el DEM cubra ese sector.
La conexión WMS o WFS no responde.	Revise la URL base, la conectividad de red y vuelva a consultar capacidades.
El idioma no cambia en toda la interfaz.	Cambie desde Ayuda > Idioma / Language y reinicie CATGIS.
La salida cartográfica no queda equilibrada.	Reordene el layout, ajuste ancho/página y revise leyenda, cartucho y espacio del mapa principal.

Cuando conviene rehacer el flujo

Si un proyecto acumula muchas pruebas de simbología, DEM o layout, conviene guardar una copia nueva del proyecto antes de continuar, en lugar de insistir sobre un estado muy cargado de cambios parciales.

ANEXO C

Atajos y acciones rapidas

Atajos visibles en la base actual

Accion	Atajo
Abrir proyecto	Ctrl + O
Guardar proyecto	Ctrl + S
Guardar proyecto como	Ctrl + Shift + S
Cortar seleccion	Ctrl + X
Copiar seleccion	Ctrl + C
Pegar en capa editable	Ctrl + V
Deshacer	Ctrl + Z
Rehacer	Ctrl + Y
Guardar cambios de edicion	Ctrl + G
Foco en panel de ayuda	F1

Acciones rapidas no basadas en teclado

- Doble clic sobre una capa en el panel: zoom directo a la capa.
- Arrastre vertical de capas: reordenamiento del dibujo.
- Enter en dialogos principales: confirma la accion principal.
- Esc: cancela dialogos o captura de perfil cuando corresponde.

ANEXO D

Matriz operativa de formatos y flujos

Relacion entre datos y bloques de trabajo

Tipo de dato	Ingreso principal	Uso posterior mas frecuente
SHP / GeoPackage / GeoJSON / KML	Archivo > Agregar capa	Visualizacion, simbologia, tabla, edicion y cartografia.
DEM local (TIF, TIFF, IMG, ASC)	Cargar DEM / Archivo > Cargar datos DEM...	Curvas de nivel, perfil topografico y base raster tecnica.
DEM online	Imagen DEM	Curvas de nivel, perfil topografico y comparacion de relieve.
WMS	Toolbar online o dialogo WMS	Base remota de consulta y apoyo visual.
WFS / PostGIS	Dialogos de servicio o base espacial	Consulta estructurada y uso GIS en proyecto actual.
Perfil PNG	Dialogo de perfil topografico	Insercion en compositor cartografico.

Flujo tecnico recomendado para una salida topografica

1. Cargar mapa base y capas tematicas.
2. Incorporar DEM local u online.
3. Generar curvas de nivel si se requieren.
4. Generar perfil topografico sobre la traza de interes.
5. Enviar perfil al compositor.
6. Armar la composicion final con planta, leyenda y perfil.

Segunda edicion ampliada para soporte operativo interno y distribucion junto con la aplicacion.